1977 年普通高等学校招生考试（福建卷）

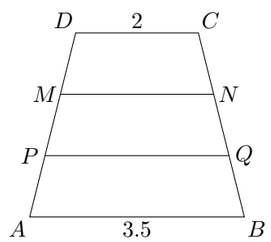
理科数学

1. (1) 计算: $5-3\times\left[\left(-3\frac{3}{8}\right)^{-\frac{1}{3}}+1031\times(0.25-2^{-2})\right]\div 9^0$.

(2) $y=\dfrac{\cos 160^\circ-\cos 170^\circ}{\tan 155^\circ}$ 的值是正的还是负的? 为什么?

(3) 求函数 $y=\dfrac{\lg(2-x)}{\sqrt{x-1}}$ 的定义域.

(4) 如图, 在梯形 $ABCD$ 中, $DM=MP=PA$, $MN\parallel PQ\parallel AB$, $DC=2$ cm, $AB=3.5$ cm, 求 MN 和 PQ 的长.



(5) 已知 $\lg 3=0.4771$, $\lg x=-3.5229$, 求 x.

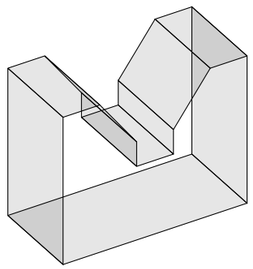
(6) 求 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-1}{x^2-3x+2}$.

(7) 解方程: $\sqrt{4x+1}-2x+1=0$.

(8) 化简: $\dfrac{a^{2n+1}-6a^{2n}+9a^{2n-1}}{a^{n+1}-4a^n+3a^{n-1}}$.

(9) 求函数 $y=2-5x-3x^2$ 的极值.

(10) 画出下面 V 形铁块的三视图 (只要画草图)



2. (1) 解不等式: $\dfrac{x^2-x-6}{x^2+2x+2}<0$.

(2) 证明: $\dfrac{2\cos\theta-\sin 2\theta}{2\cos\theta+\sin 2\theta}=\tan^2\left(\dfrac{90^\circ-\theta}{2}\right)$.

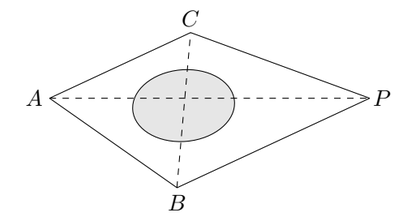
(3) 某中学革命师生自己动手油漆一个直径为 1.2 米的地球仪, 如果每平方米面积需要油漆 150 克, 问共需油漆多少克? (答案保留整数)

(4) 某农机厂开展“工业学大庆”运动, 在十月份生产拖拉机 1000 台. 这样, 一月至十月的产量恰好完成全年生产任务. 工人同志为了加速农业机械化, 计划在年底前再生产 2310 台, 求十一月、十二月份平均每月增长率.

3. 在半径为 R 的圆内接正六边形内, 依次连结各边的中点, 得一正六边形, 又在这一正六边形内, 再依次连结各边的中点, 又得一正六边形, 这样无限地继续下去, 求:
(1) 前 n 个正六边形的周长之和 S_n;
(2) 所有这些正六边形的周长之和 S.

4. 动点 $P(x,y)$ 到两定点 $A(-3,0)$ 和 $B(3,0)$ 的距离的比等于 2 , 求动点 P 的轨迹方程, 并说明这轨迹是什么图形.

5. 某大队在农田基本建设的规划中, 要测定被障碍物隔开的两点 A, P 之间的距离, 他们土法上马, 在障碍物的两侧, 选取两点 B 和 C (如图), 测得 $AB=AC=50$ m, $\angle BAC=60^\circ$, $\angle ABP=120^\circ$, $\angle ACP=135^\circ$, 求 A 和 P 之间的距离. (答案可用最简根式表示)



6. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{24\alpha}-\dfrac{y^2}{16\cot\alpha}=1$ (α 为锐角) 和圆 $(x-m)^2+y^2=r^2$ 相切于点 $A(4\sqrt{3},4)$, 求 α, m, r 的值.

7. 设数列 1 , 2 , 4 , $\cdots$ 前 n 项和是 $S_n=a+bn+cn^2+dn^3$, 求这数列的通项 a_n 的公式, 并确定 a, b, c, d 的值.

附加题

8. 求函数 $y=\mathrm{e}^{-2x}\sin\left(5x+\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的导数.

9. 求定积分: $\int_0^1\left(x\mathrm{e}^{x^2}+x^2\mathrm{e}^2\right)\mathrm{d}x$.